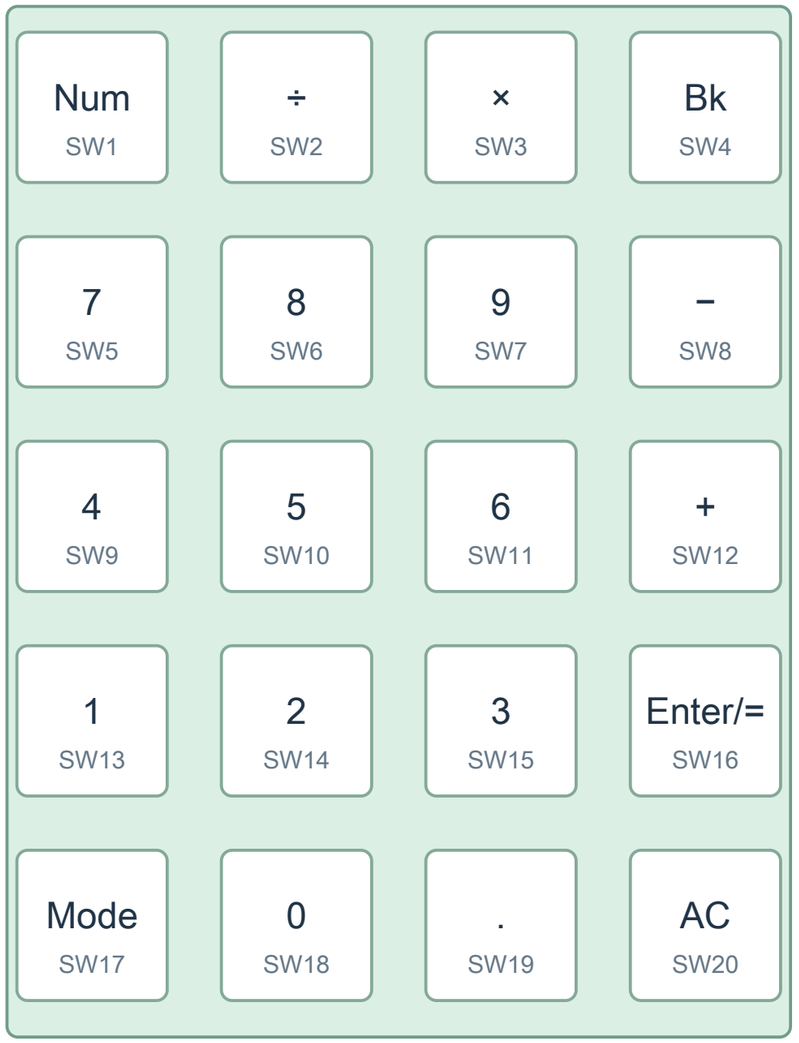
器件方向 | 正反面对照

两图均保持屏幕端朝上；右图已左右镜像，按实际底面焊装，不要再次镜像。

A 按键面 / TOP

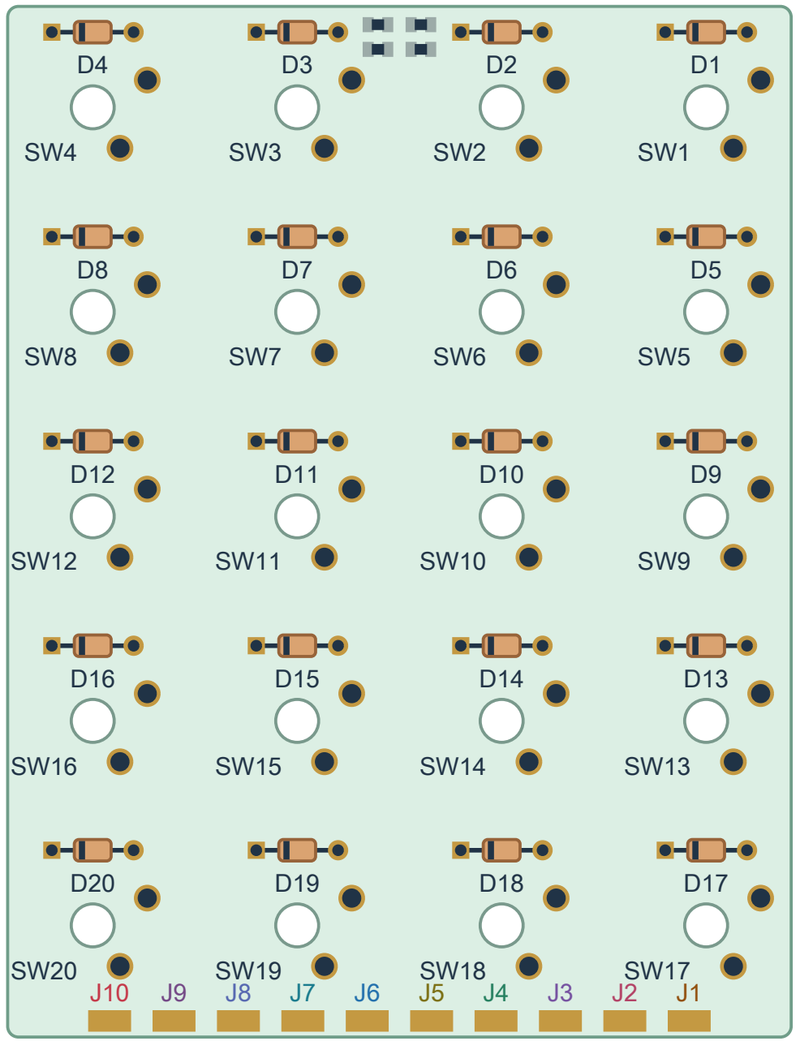
↑ 屏幕端 / 远端



近端 ↓

B 焊接底面 / BOTTOM

↑ 屏幕端 / 远端



近端 ↓ J10 ← … → J1

20 × KS-9 三脚红轴
SW1 ~ 20从正面插入。
每轴仅焊两个金属触点；
中心塑料柱孔不焊。

20 × 1N4148-TAP
二极管在底面卧装。
黑环 K → 方形 pad1。
本图底面：黑环一律朝左。

4 × 10kΩ / 0805
R1 ~ R4在远端中央。
无极性；位置放大见第4页。

10 × 平面焊线点
J1 ~ J10在近端底面。
每点一根绝缘软线；
不装直立排针或插座。

尺寸：73 × 96 × 1.6mm
示意图省略走线和过孔。
焊盘中心来自当前发布。

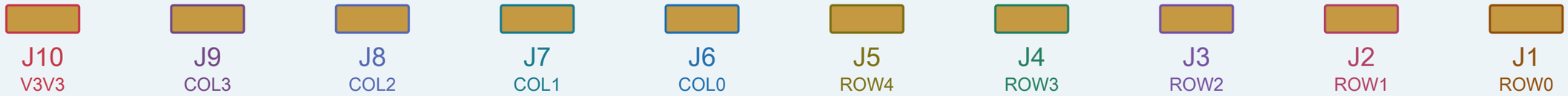
正面第一排：SW1 Num、SW2 /、SW3 *、SW4 Bk；底面第一排顺序相反。

单键电路：COL → 轴触点1 → 轴触点2 → 二极管 A → K（黑环）→ ROW。铜线已由PCB连接。

J1 ~ J10 | 矩阵板到Pico 2

J是矩阵板焊点编号；GP是GPIO；“物理”是Pico针脚号。三者不能互换。

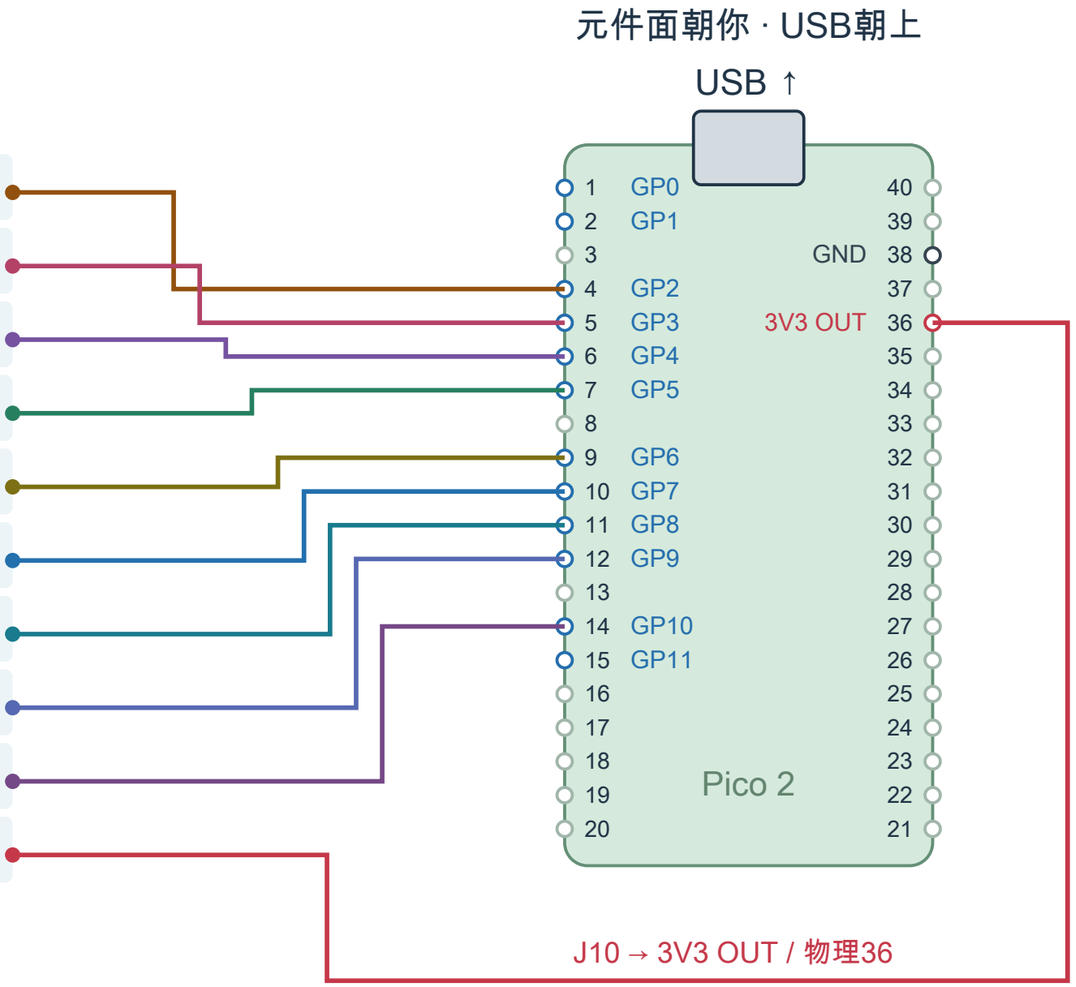
实际底面近端焊盘：屏幕端保持朝上，左 → 右



逐根导线索引（下表按J1→J10排列）

J1	ROW0	→	GP2	物理 4
J2	ROW1	→	GP3	物理 5
J3	ROW2	→	GP4	物理 6
J4	ROW3	→	GP5	物理 7
J5	ROW4	→	GP6	物理 9
J6	COL0	→	GP7	物理 10
J7	COL1	→	GP8	物理 11
J8	COL2	→	GP9	物理 12
J9	COL3	→	GP10	物理 14
J10	V3V3	→	3V3 OUT	物理 36

元件面朝你 · USB朝上



导线交叉无圆点 = 不连接；按两端标签逐根核对。线色只是识别建议。

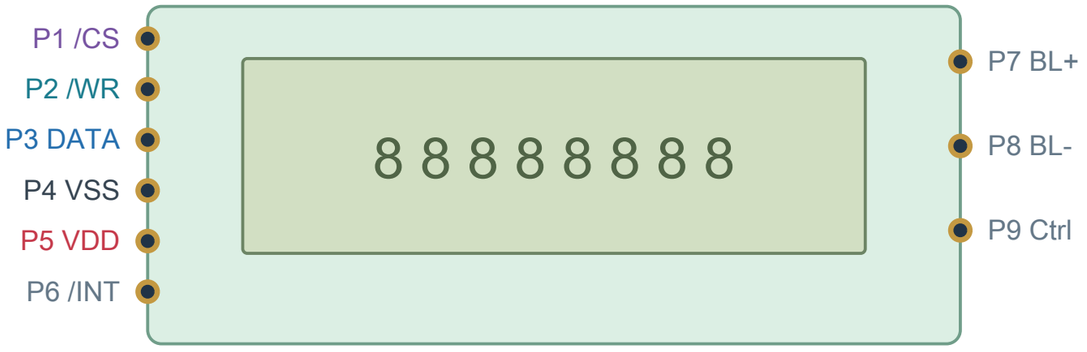
矩阵板没有GND接点：J1 ~ J5是扫描行，不能接地。J10只接3V3 OUT，不能接VBUS、VSYS或5V。

Pico为了读脚号画成USB朝上；实际装机USB朝机身右侧。翻到Pico背面焊接时左右会反转。

GDM0103 | 端子方向与独立五线

按厂家外形图显示方向定位P1；这是HT1621B三线写接口。LCD导线直接到Pico，不经过矩阵板。

A 正面：显示字符朝向你

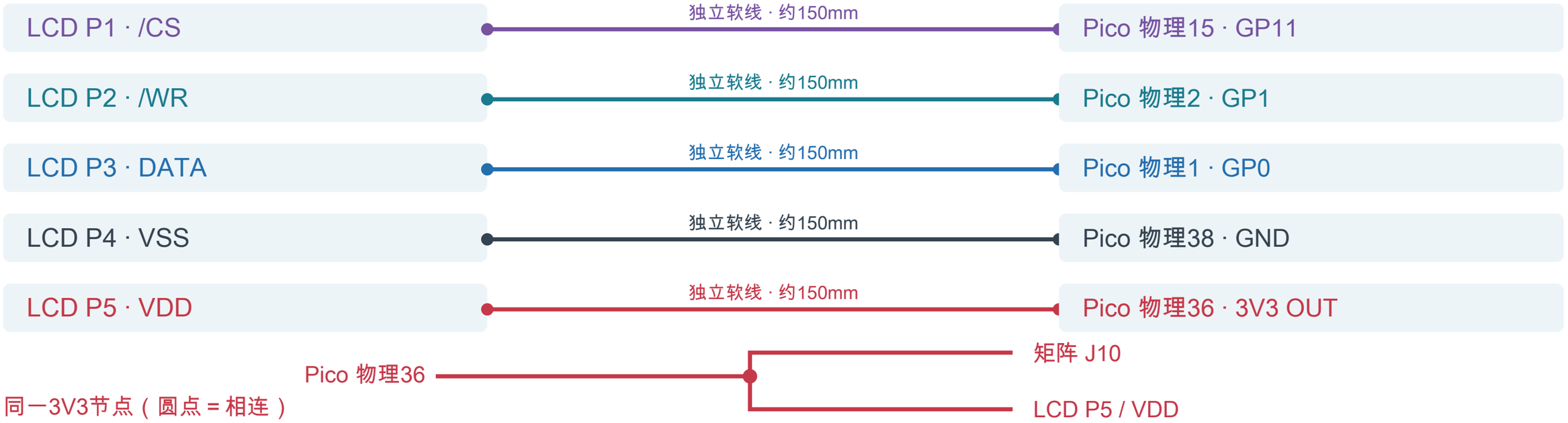


B 背面：保持上边朝上翻转



背面看：右侧自上而下P1～P6；左侧自上而下P7～P9。实物以P1丝印及厂家图共同核对。

P6 /INT、P7 BL+、P8 BL-、P9 Ctrl：分别绝缘不接；不加背光连线。



P1～P5低位直焊，不装直立排针；板背焊点/首段导线突出≤1.5mm。P4接GND/物理38。

焊装细节 | 放大方向与断电核对

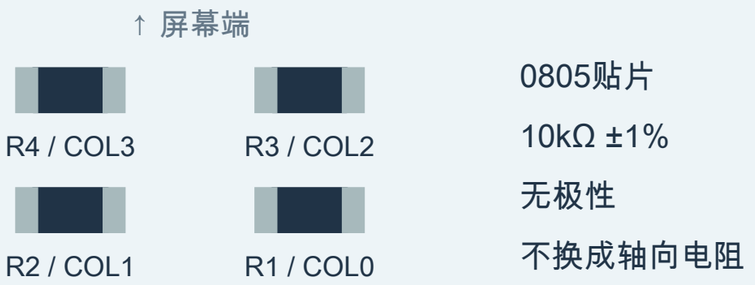
全程断开USB；先测被动矩阵，合格后再焊Pico和LCD。这里没有填写任何实物测量结果。

A 底面二极管：黑环 → 左侧方形K焊盘



黑环与PCB的K线、方形pad1相同侧；弯脚间距7.62mm。
卧装于底面；从正面剪短多余引脚。

B 远端中央R1～R4（底面放大）



每只一端接3V3、一端接对应列；焊好后查四处锡桥。

焊装顺序

1 R与D

先焊4只0805及20只二极管。

2 面板与轴

轴扣入面板、坐平，再套PCB。

3 40个触点

底面焊轴脚；中心塑料柱不焊。

4 15根线

10根矩阵线 + 5根LCD线。

断电检查：先不连Pico和LCD，测矩阵；接线后再逐根对表查通断。

☐	4列上拉	J6/J7/J8/J9各对J10约10kΩ；列间约20kΩ可来自两个上拉。	待测
☐	20键二极管	逐键按下：红表笔接列J6～J9，黑表笔接行J1～J5，测正向压降。	待测
☐	交换表笔	按键保持按下再反测，应截止；在路有疑问时分离器件复测。	待测
☐	15根导线	逐根端到端通断；相邻裸焊点无桥接；J10/P5仅接3V3。	待测
☐	绝缘与应力	P6～P9各自绝缘；线皮胶带固定，过孔处不留裸铜，不用焊盘承力。	待测

每根软线约150mm留维护余量，沿底盖平铺；避开USB、合盖柱和翻脚机构。只做断电检查，不烧录。